

1편 2장 화재성상 — 제5절 화재의 특수현상과 대응 (본문 23~34p)

핵심 개념

화재 진행 중 나타나는 4대 특수현상은 플래임오버·백드래프트·플래시오버·롤오버이다. 이 중 백드래프트만 폭발현상이고 나머지는 급속 연소확산 현상이다. 각 현상의 발생시점·악화요인·전조증상을 구분하는 것이 시험의 핵심이다.

1. 플래임오버(Flameover) 현상

정의: 복도 같은 통로공간에서 벽·바닥 표면의 가연물에 화염이 급속하게 확산하는 현상. 목재 벽, 인테리어 장식벽, 가연성 코팅 천장 등에서 발생.

통로·출구를 따라가는 화염확산은 일반 공간 내 확산보다 치명적 — 소방관이 뒤쪽에서 고립될 수 있음. 그래서 통로 내부 벽·천장은 불연재료로 마감해야 함.

[표 1-6] 불연성 재료의 성능 및 종류

구분	성능	종류
불연재료(난연1급)	20분 가열(750°C) 시 자체발열 적음(50°C미만), 10분 가열(305°C) 후 잔류불꽃 없음(30초 미만)	콘크리트·석재·기와·석면판·철강·알루미늄·유리·벽돌
준불연재료(난연2급)	10분 가열(305°C) 후 잔류불꽃 없고(30초 미만), 쥐가 9분 이상 활동 가능	석고보드·목모시멘트판·펄프시멘트판·미네랄텍스
난연재료(난연3급)	6분 가열(235°C) 후 잔류불꽃 없고(30초 미만), 쥐가 9분 이상 활동 가능	난연합판·난연플라스틱판

시험 포인트

3등급의 가열시간·온도 숫자(20분/750°C, 10분/305°C, 6분/235°C)를 바꿔치기하는 문제 자주 출제. 공통적으로 "잔류불꽃 30초 미만"이 기준.

2. 백드래프트(Backdraft) 현상

정의: 밀폐 건축물 내 산소 부족 상태로 서서히 훈소되며 불완전연소 가연성가스·열이 집적된 상태에서, 신선한 공기(산소)가 갑자기 공급될 때 순간적으로 일어나는 폭발적 발화현상(=역류성 폭발).

백드래프트는 화학적 폭발에 해당 (물리적 폭발의 대표 예는 블레비 BLEVE). 가연물 역할은 공기와 혼합된 일산화탄소(폭발범위 12%~74%)가 담당. 주로 성장기 또는 쇠퇴기에 발생.



[그림 1-7] 백드래프트 현상

[표 1-7] 백드래프트와 플래시오버의 차이점

구분	백드래프트	플래시오버
연소현상	훈소상태(불완전연소)	자유연소상태
산소량	부족	상대적으로 원활
폭발성 유무	폭발(충격파·붕괴·화염폭풍 동반)	폭발 아님
악화요인	공기의 유입(산소)	열(축적된 복사열)
발생시점	성장기, 쇠퇴기	성장기 마지막 = 최성기 시작점

백드래프트 징후 (필수 암기)

- 1) 닫힌 문 주위로 나오는 무겁고 검은 연기 2) 연기가 건물 내로 되돌아오거나 맴도는 현상 3) 창문에 짙은 연기 응축물(검은색 액체) 흘러내림/얼룩 4) 압력차로 인한 휘파람 소리·진동

[표 1-8] 폭발압력의 효과

압력(psi)	효과
0.5	창문에 심한 충격
1	소방관이 넘어짐
1-2	목구조 벽 붕괴
2-3	콘크리트 블록 벽 붕괴
7-8	벽돌조 벽 붕괴

백드래프트 방지 3대 전술

- 1) 배연(지붕환기) — 가장 효과적, 폭발력을 위로 분산 2) 급냉(담금질) — 출입구 개방 즉시 집중방수로 기류 급냉, CO 농도를 폭발하한계 이하로 3) 측면 공격 — 벽 뒤에서 대기하다 개구부 측면 집중방수

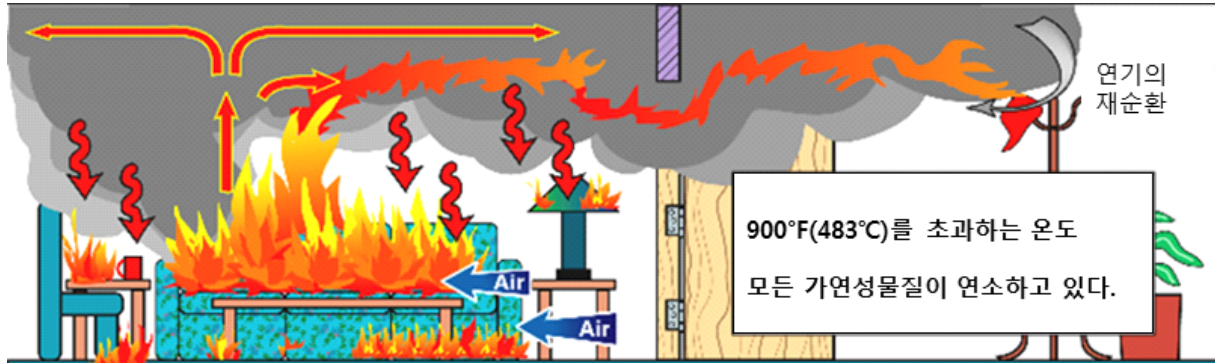
시험 포인트

백드래프트 발생빈도는 플래시오버보다 낮다(플래시오버가 더 흔함). 악화요인: 백드래프트=공기, 플래시오버=열. 이 두 축(폭발여부/악화요인/발생시점)을 섞어서 묻는 문제가 매우 자주 나옴.

3. 플래시오버(Flashover) 현상

정의: 대류·복사현상에 의해 구획실 내 가연물이 발화점까지 가열되어 일순간 동시 발화하는 현상. 뜨거운 가스층의 복사에너지가 일반적으로 20kW/m^2 초과 시 발생.

발생 온도범위: 대략 $483^{\circ}\text{C} \sim 649^{\circ}\text{C}$ ($900^{\circ}\text{F} \sim 1200^{\circ}\text{F}$). 이는 일산화탄소(CO)의 발화온도 609°C 와 상관관계가 있음. 최고조 상태의 열발산율은 $10,000\text{kW}$ 이상.



[그림 1-9] 플래시오버 현상

[표 1-10] 플래시오버의 징후와 특징

징후	특징
고온의 연기 발생 / Rollover 현상 관찰	실내 모든 가연물의 동시발화
일정공간 내 전면적 자유연소	바닥에서 천장까지 고온상태
두텁고 뜨겁고 진한 연기가 아래로 쌓임	일정공간 내 지속적인 열집적

목조 vs 내화조 건축물 플래시오버 발생 시점

목조건축물: 화재발생 후 약 5~6분, 실내온도 $800 \sim 900^{\circ}\text{C}$ / 내화조건축물: 성장기 진행이 오래 걸려 약 20~30분에 발생

플래시오버 지연 전술 3가지

1) 배연 지연(창문 개방, 열 방출 + 시야확보) 2) 공기차단 지연(개구부를 닫아 산소 감소) 3) 냉각 지연(이동식 소화기로 일시적 온도 하강, 완전 진화는 불가능)

시험 포인트

플래시오버가 발생하면 이동식 소화기로 진압 불가능, 관창호스로만 대응. 소방관 탈출 한계거리 1.5m(3m 이상 진입 시 탈출 4초 소요 → 생존 불가). 플래시오버 평균 온도 $537^{\circ}\text{C} \sim 815^{\circ}\text{C}$ 에서 방화복 착용 시 버틸 수 있는 시간은 2초 미만.

4. 롤오버(Rollover) 현상

정의: 연소과정에서 발생한 가연성가스가 공기 중 산소와 혼합되어 천장부분에 집적된 상태에서 발화온도에 도달, 화염 끝부분이 빠르게 확대되는 현상. 화점공간 바깥쪽 복도 천장에서 연기·화염이 굽이쳐 흘러가는 모습으로 나타남.

[표 1-11] 플래시오버와 롤오버현상의 차이점

구분	플래시오버 현상	롤오버 현상
복사열	강하다	상대적으로 약하다
확대범위	일순간 전체공간으로 확대	화염 끝부분이 주변공간으로 확대
확산 매개체	공간 내 모든 부분(위·아래층) 가연물의 동시발화	상층부 고온 가연성가스의 발화

롤오버는 플래시오버의 전조

롤오버는 플래시오버보다 먼저 발생하며, 화재 성장단계에서 소방관이 복도에 머무를 때 주로 관찰된다.

롤오버 예방: 갈고리·방화장갑으로 출입구 문을 닫는다.

5. 연기의 흐름과 6. 가스의 열 균형

연기의 흐름(Flow Path): 양압상태 화점실의 열·연기가 압력이 낮은 개방된 문·창문으로 이동하는 현상. 방수 준비 전까지 이를 억제하는 것이 중요(열방출률·건물온도 상승 억제).

가스(기체)의 열 균형: 온도에 따라 층을 형성 — 가장 뜨거운 가스는 최상층, 차가운 가스는 하층에 모임.

그래서 소방대원은 낮은 자세로 진입해야 함. 열균형이 파괴되면(예: 상층부 직접 방수) 뜨거운 가스가 전체에 섞여 화상 위험 증가 — 강제배연으로 배출 후 낮은 위치에서 방수해야 함.

시험 포인트

열균형 파괴 시 화상 위험 증가 원리, "왜 낮은 자세로 진입해야 하는가"에 대한 이유(열균형)를 묻는 문제 주의.